



Cinvestav

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN

Control de formación de agentes no holonómicos basado en estructura virtual y consenso distribuido

Ingeniería Computacional 2026

Jesús Leonardo Cárdenas Martínez

José Gabriel Ramírez Torres

Trabajo Previo

Control de Formaciones en Sistemas Holonómicos

Estrategia adaptativa de Koulong y Pakniyat

Armél et al. [1] ponderan el error de sincronización e_i en r_i ; la ley de control compensa la dinámica estimada por la red neuronal y resta la repulsión de los potenciales:

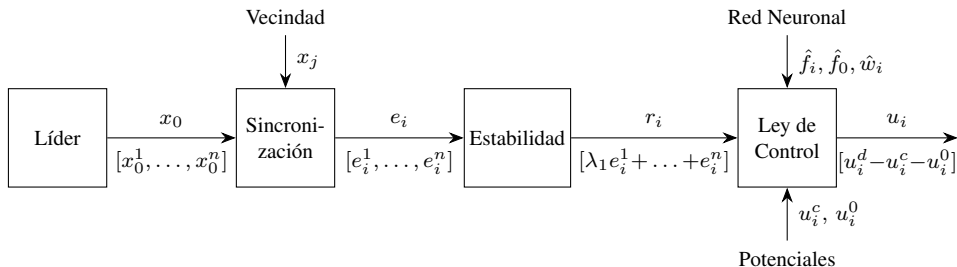


Figura 3: Arquitectura de control adaptativo de Armél et al.

Control de Formaciones en Sistemas Holonómicos

Error de sincronización de Koulong y Pakniyat

Punto de partida, tomado de Armel et al. [1].

$$e_i = \underbrace{-\nu_1 \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} [(\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\psi}_i) - (\mathbf{x}_j - \boldsymbol{\psi}_j)]}_{\text{Consenso relativo entre vecinos}} \underbrace{-\nu_2 b_i^0 [(\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\psi}_i) - (\mathbf{x}_0 - \boldsymbol{\psi}_0)]}_{\text{Acoplamiento a la referencia}}$$

e_i error de sincronización

$\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j$ posición de i y j

$\mathbf{x}_0$ posición de la referencia

$\boldsymbol{\psi}_i, \boldsymbol{\psi}_j, \boldsymbol{\psi}_0$ desplazamiento en la formación

$\mathcal{N}_i$ vecinos del agente i

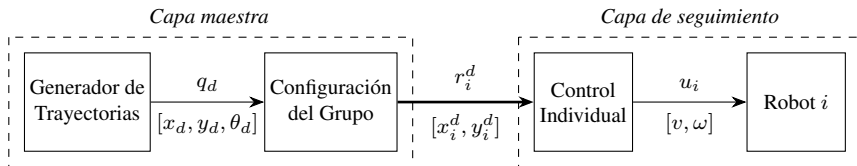
a_{ij} peso de comunicación $i-j$

b_i^0 1 si i percibe la referencia

ν_1, ν_2 ganancias consenso/acoplamiento

Generador de Trayectorias para la Estructura Virtual

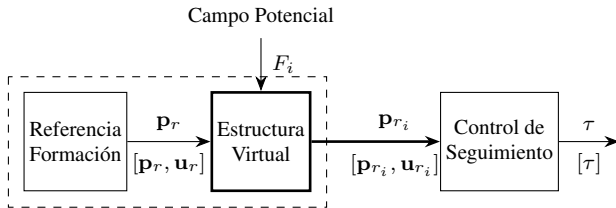
Siwek [2] organiza el control en dos capas: capa maestra (trayectoria y configuración del grupo) y capa de seguimiento, replicada en cada robot.



Misma filosofía que este proyecto: la referencia se genera desde la estructura virtual y cada robot la ejecuta con su propio control.

Formaciones Basadas en Estructura Virtual

Zhen y colaboradores [3] conciben la formación como un cuerpo rígido virtual al que los vehículos se adhieren, en lugar de perseguir a un líder físico:



Formación multi-AUV de Zhen et al.: este proyecto retoma solo la estructura virtual

Formaciones Basadas en Estructura Virtual

La estructura virtual asigna a cada vehículo su posición deseada girando con $R(\theta)$ y escalando con L su lugar $\mathbf{r}_i$ dentro del cuerpo rígido:

$$\mathbf{p}_{r_i} = \mathbf{p}_r + R(\theta) L \mathbf{r}_i$$

$\mathbf{p}_{r_i}$ posición deseada del agente i

$R(\theta)$ rotación de la formación

$\mathbf{p}_r$ punto de referencia de la estructura

L factor de escala de la formación

$\mathbf{r}_i$ posición de i respecto a $\mathbf{p}_r$

Formalización del Consenso y Mantenimiento de Formación

Romero y colaboradores [4] formalizan el consenso y la formación con la posición corregida $\bar{z}_i := z_i - \delta_i$.

$$\underbrace{\lim_{t \rightarrow \infty} \bar{z}_i(t) = z_c, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \theta_i(t) = \theta_c}_{\text{Consenso alcanzado}} \quad \underbrace{\lim_{t \rightarrow \infty} [z_i(t) - z_j(t)] = \delta_i - \delta_j}_{\text{Formación mantenida}}$$

$z_i, \bar{z}_i$ posición real y corregida de i

δ_i desplazamiento de i en la formación

z_c baricentro del grupo

θ_c orientación común del grupo

Metodología

Consenso Promedio en Sistemas Holonómicos

Grafo completamente conexo

Protocolo de consenso de vecino más cercano de Jadbabaie et al. [5], con agentes integradores en el plano:

$$\dot{\mathbf{x}}_i = \mathbf{u}_i$$

$$\mathbf{u}_i = \underbrace{\sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} (\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i)}_{\text{Atracción a los vecinos}}$$

Consenso Promedio en Sistemas Holonómicos

Grafo completamente conexo

El protocolo converge al promedio real de las posiciones iniciales, de acuerdo con las condiciones de convergencia de matrices estocásticas de Wolfowitz [6].

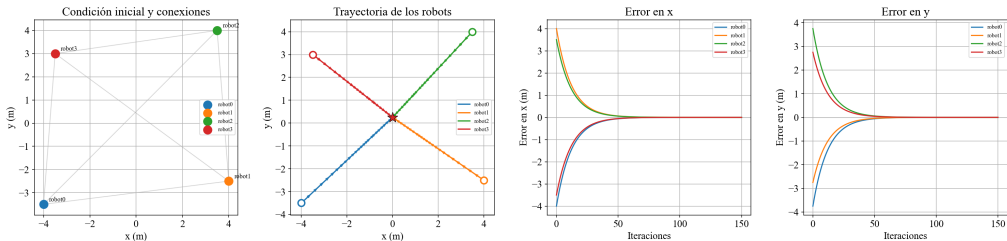


Figura 1: Con grafo completamente conexo, los cuatro agentes convergen al promedio real de sus posiciones iniciales.

Consenso Promedio en Sistemas Holonómicos

Grafo parcialmente conexo

Mismo protocolo y mismas condiciones iniciales, pero con un grafo en estrella, donde los agentes solo se comunican a través del central.

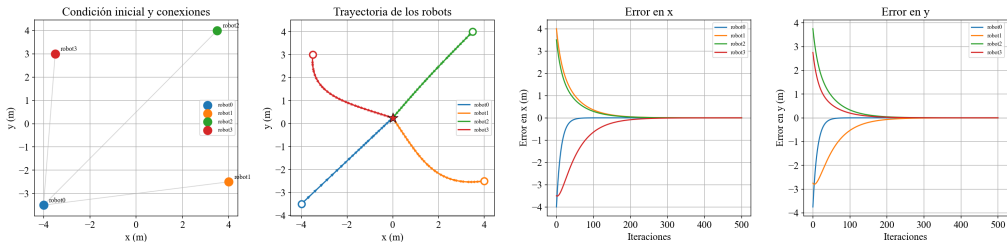


Figura 2: Con un grafo más disperso se llega al mismo promedio, pero en más iteraciones por la menor conectividad algebraica.

Consenso Promedio en Sistemas Holonómicos

Agente aislado

Se anula la percepción de un agente, es decir $u_1 = 0$. Deja de escuchar a los demás y nunca se mueve, aunque el resto sí lo escucha.

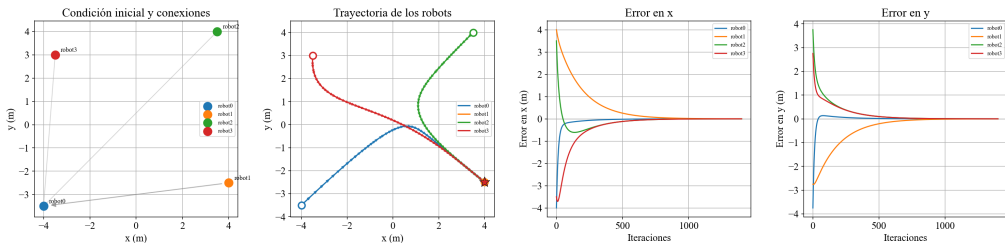


Figura 3: Al aislar un agente, el resto converge hacia su posición fija en vez del promedio real del grupo.

Consenso con Seguimiento de Líder

Líder con metas secuenciales

Se introduce un líder que recorre una ruta de metas. Los seguidores hacen consenso entre sí y son atraídos hacia la posición actual del líder, no hacia la meta:

$$\dot{\mathbf{x}}_i = \mathbf{u}_i$$

$$\mathbf{u}_i = \underbrace{\sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} (\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i)}_{\text{Consenso entre seguidores}} + \underbrace{\beta b_i^0 (\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}_i)}_{\text{Atracción al líder}}$$

Consenso con Seguimiento de Líder

Líder con metas secuenciales

El líder x_0 avanza hacia cada meta con control proporcional, desplazando el valor de consenso del grupo hacia una referencia móvil.

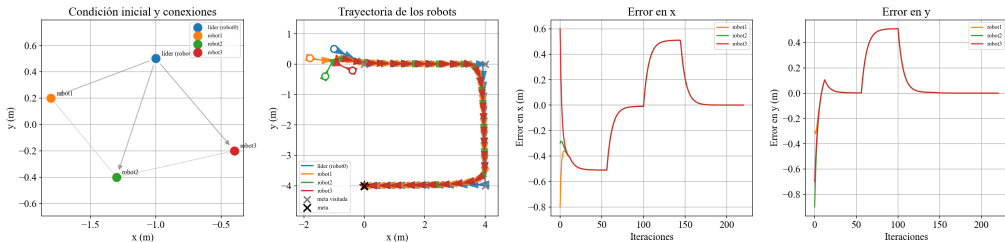


Figura 4: El líder recorre cuatro metas secuenciales mientras los seguidores lo persiguen manteniendo el consenso entre sí.

Control de Formaciones en Sistemas Holonómicos

Consenso con mantenimiento de formación

Se parte del protocolo de Armel et al. [1] y se modifica para agentes integradores, con $\nu_1 = 1$ y $\nu_2 = \beta$:

$$\dot{\mathbf{x}}_i = \mathbf{u}_i$$

$$\mathbf{u}_i = - \underbrace{\sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} [(\mathbf{x}_i - \mathbf{r}_i) - (\mathbf{x}_j - \mathbf{r}_j)]}_{\text{Consenso entre vecinos}} \underbrace{- \beta b_i^0 [(\mathbf{x}_i - \mathbf{r}_i) - \mathbf{x}_0]}_{\text{Atracción al ancla virtual}}$$

Control de Formaciones en Sistemas Holonómicos

Consenso con mantenimiento de formación

El desplazamiento r_i evita que el consenso colapse a los agentes en un punto y los sitúa en su lugar dentro de la formación.

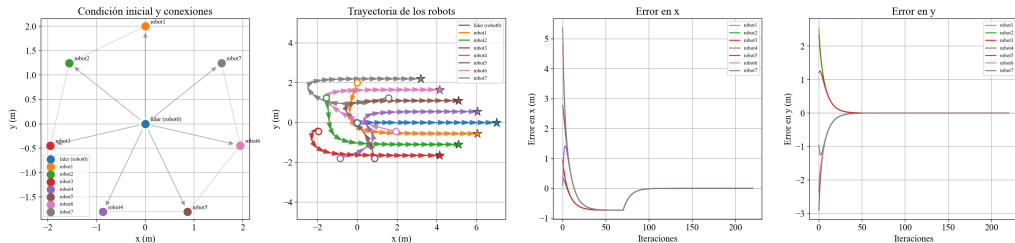
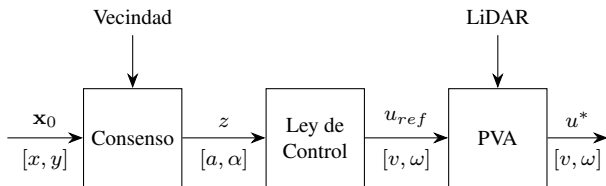


Figura 5: Seguidores convergen hacia sus anclas virtuales

Control de Formaciones en Sistemas No Holonómicos

Consenso con mantenimiento de formación

El consenso abre la estrategia y combina el acuerdo entre vecinos con la atracción al ancla virtual $\mathbf{x}_0$, dentro del mismo pipeline de control de la formación:



Control de Formaciones en Sistemas No Holonómicos

Efecto Látigo y Noción de Líder Físico

Error de formación sobre errores relativos, con atracción a un líder físico:

$$\mathbf{e}_i = - \underbrace{\sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} [(\mathbf{x}_i - \mathbf{r}_i) - (\mathbf{x}_j - \mathbf{r}_j)]}_{\text{Consenso entre vecinos}} \underbrace{- \beta b_i^0 [(\mathbf{x}_i - \mathbf{r}_i) - \mathbf{x}_0]}_{\text{Atracción al ancla virtual}}$$

Como cada seguidor persigue una posición referida al líder, un giro brusco de este se propaga en cadena y se amplifica hacia los extremos de la formación: el efecto látigo.

Control de Formaciones en Sistemas No Holonómicos

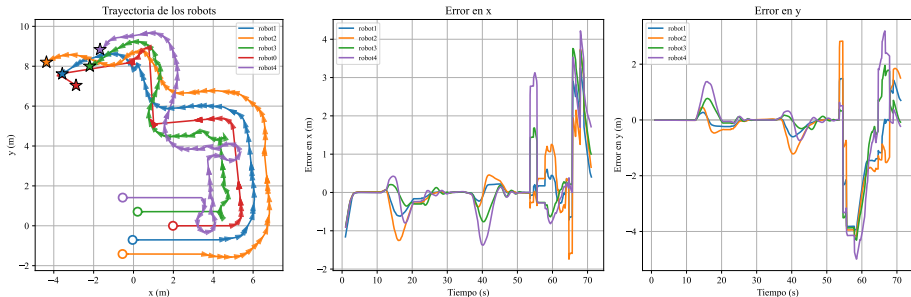


Figura 6: Formación en V con líder físico en Gazebo: trayectorias y evolución del error de formación de los seguidores en cada giro del líder

Control de Formaciones en Sistemas No Holonómicos

Estructura Virtual con Generador de Trayectorias

La estrategia hereda la organización en capas de Armel et al. [1], con la estructura virtual de Zhen et al. [3] en el lugar del líder físico: su referencia alimenta la cadena de consenso, ley de control y evasión.

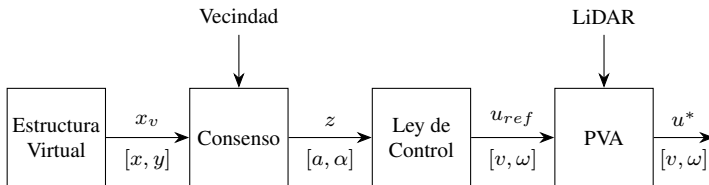


Figura 7: Estrategia de control de formación

Control de Formaciones en Sistemas No Holonómicos

Estructura Virtual con Generador de Trayectorias

Como en la capa maestra de Siwek [2], un generador de trayectorias mueve la estructura virtual y cada robot rastrea su lugar dentro de ella:



Simulación en Gazebo de la estructura virtual siguiendo su trayectoria

Estructura Virtual con Obstáculos

Evasión de Mínimos Locales sin Atrapamiento

Estructura Virtual con Obstáculos

Atrapamiento Forzado

Referencias

Referencias

- [1] A. Koulong and A. Pakniyat, “Distributed adaptive consensus with obstacle and collision avoidance for networks of heterogeneous multi-agent systems,” *arXiv preprint arXiv:2410.08440*, 2024.
- [2] M. Siwek, “Consensus-based formation control with time synchronization for a decentralized group of mobile robots,” *Sensors*, vol. 24, no. 12, p. 3717, 2024.
- [3] Q. Zhen, L. Wan, Y. Li, and D. Jiang, “Formation control of a multi-AUVs system based on virtual structure and artificial potential field on $SE(3)$,” *Ocean Engineering*, vol. 253, p. 111148, 2022.
- [4] J. G. Romero, E. Nuño, E. Restrepo, and I. Sarras, “Global consensus-based formation control of nonholonomic mobile robots with time-varying de-

Referencias

lays and without velocity measurements,” *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 69, no. 1, pp. 355–362, 2024.

- [5] A. Jadbabaie, J. Lin, and A. S. Morse, “Coordination of groups of mobile autonomous agents using nearest neighbor rules,” *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 48, no. 6, pp. 988–1001, 2003.
- [6] J. Wolfowitz, “Products of indecomposable, aperiodic, stochastic matrices,” *Proceedings of the American Mathematical Society*, vol. 15, no. 5, pp. 733–736, 1963.